부모용 진행 안내 · 방정식과 등식의 성질

중1 수학 · 문자와식 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-EQPROP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌(또는 단추) 10개, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 등식·방정식·항등식의 뜻을 구별하고, 수를 대입하여 그 수가 방정식의 해인지 확인한다.
확인 해 확인과 방정식·항등식 구별(S06, S13 ①②, S16 ③, 활동지 1·2·3)
성공 기준 $x = -1$일 때 $3 \times (-1) + 4 = 1$이므로 해라고 대입한 식으로 설명하고, $4x + 2 = 2(2x + 1)$은 우변을 정리하면 좌변과 같아 항등식이라고 말한다.

목표 B 등식의 성질 네 가지를 양팔 저울로 설명하고, 이를 이용해 $x + a = b$, $ax = b$, $x \div a = b$ 꼴의 간단한 방정식을 풀어 해를 대입해 확인한다.
확인 저울 설명(S07), 방정식 풀기(S11, S12, S13 ③~⑥, S15, 활동지 4·5·6)
성공 기준 $x - 5 = 2$는 양변에 5를 더해 $x = 7$, $2x = 10$은 양변을 2로 나누어 $x = 5$처럼 알맞은 성질을 골라 풀고, 구한 해를 처음 식에 대입해 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 문자의 사용과 식의 값
- 덧셈과 뺄셈의 관계

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(문자의 사용과 식의 값, 덧셈과 뺄셈의 관계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
등식은 언제나 참이라고 생각해 거짓인 등식($4 + 1 = 6$)은 등식이 아니라고 한다.	등호가 있으면 참·거짓과 관계없이 등식임을 표로 확인한다(S03, 활동지 1).
항등식을 방정식으로 본다($4x + 2 = 2(2x + 1)$).	한 변을 정리해 두 변이 같은 식이 되는지 보고, 여러 수를 넣어 확인한다(S05, S06 ⑥).

x에 곱해진 수를 양변에서 뺀다(3x = 12 → x = 9).	구한 해를 대입해 확인하고, 저울에서 상자 3개를 1개로 줄이려면 3으로 나누어야 함을 보인다(S10, S12).
한쪽 변에만 계산을 한다(x − 5 = 2에서 좌변에만 5를 더함).	양팔 저울에서 한쪽만 바꾸면 기울어짐을 보이고, 양변에 같은 계산을 적게 한다(S07, S09).

오늘 다루지 않는 것 등식·좌변·우변·양변, 방정식과 해, 항등식, 등식의 성질 네 가지, 한두 번의 등식의 성질로 풀리는 간단한 일차방정식(x + a = b, ax = b, x ÷ a = b, 2x + 1 = 7 꼴)을 다룬다. 이항, 괄호·분수 계수가 있는 방정식(다음 차시), 문장제의 활용, 해가 없거나 무수히 많은 방정식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(□의 값, 식의 값)	약 3분	—
S03	등식, 좌변·우변·양변	약 2분	A
S04	방정식과 해의 뜻	약 3분	A
S05	방정식과 항등식의 구별	약 2분	A
S06	안내받는 연습(해 확인, 방정식·항등식 구별)	약 3분	A
S07	양팔 저울로 보는 등식의 성질	약 3분	B
S08	등식의 성질 네 가지	약 2분	B
S09	등식의 성질로 방정식 풀기 1(덧셈·뺄셈)	약 3분	B
S10	등식의 성질로 방정식 풀기 2(곱셈·나눗셈)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(등식의 성질로 방정식 풀기)	약 3분	B
S12	오개념 비교(곱해진 수를 양변에서 뺌)	약 2분	B
S13	혼자 해결	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(□의 값 구하기, 음수 대입)	약 5분	—

장별 안내



S01 방정식과 등식의 성질 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

수평을 이룬 양팔 저울로 '양쪽이 같다'는 등식과 모르는 수 x를 찾는 방정식에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "저울이 수평이면 양쪽 무게가 같아. 왼쪽에는 상자 x와 추 3개, 오른쪽에는 추 7개가 있어."
- "상자의 무게는 추 몇 개와 같을까? 어떻게 알았어?"

예상 답

- "4개요. 7에서 3을 빼면 돼요." "양쪽에서 추를 3개씩 빼요."

막히면

- 바둑돌이나 단추로 저울 그림을 공책 위에 그대로 놓아 보고, 양쪽에서 같은 개수씩 덜어 내게 합니다.

주의

- 답은 추 4개(x = 4)입니다. S07에서 그림으로 다시 봅니다. 추는 모두 같은 무게라고 약속합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 바둑돌(또는 단추) 10개, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(□의 값, 식의 값) · 약 3분

덧셈과 뺄셈(곱셈과 나눗셈)의 관계로 □의 값을 구하는지(초2), 음수를 대입해 식의 값을 구하는지(문자의 사용과 식의 값) 확인합니다. 오늘 해를 찾고 대입해 확인할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "□ + 3 = 7에서 □는? 어떻게 구했어?"
- "④는 x 자리에 (−2)를 괄호째 넣어 볼래?"

정답

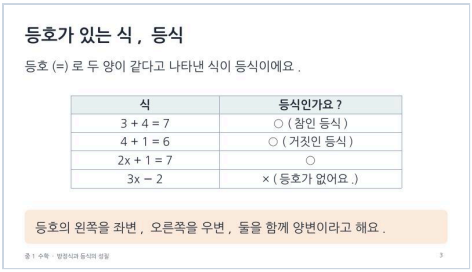
- ① 4 (7 − 3)
- ② 7 (12 − 5)
- ③ 5 (20 ÷ 4)
- ④ −5 (3 × (−2) + 1)

막히면

- ①②③이 흔들리면 S17(보충)에서 □의 값을 구하는 방법을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 초2 '덧셈과 뺄셈의 관계'를 먼저 합니다.
- ④가 흔들리면 앞 차시 '문자의 사용과 식의 값'을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②에서 □를 17로 쓰면 12 − □에서 □가 빼는 수(부분)임을 놓친 것입니다. 바둑돌 12개에서 몇 개를 빼야 5개가 남는지 해 봅니다.



S03 **등호가 있는 식, 등식** · 등식, 좌변·우변·양변 · 약 2분

등호를 써서 두 수나 식이 같음을 나타낸 식을 등식이라 하고, 참이든 거짓이든 등호가 있으면 등식임을 압니다. 좌변·우변·양변의 뜻도 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “4 + 1 = 6은 맞는 식이야? 틀렸지만 등호가 있으니 등식이야. 거짓인 등식이지.”
- “3x − 2는 등호가 있어? 그럼 등식일까?”
- “2x + 1 = 7에서 좌변과 우변은 무엇이야?”

예상 답

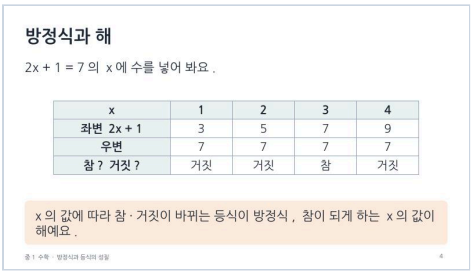
- “틀렸어요.” “등호가 없어서 등식이 아니에요.” “좌변은 2x + 1, 우변은 7이에요.”

막히면

- 식마다 등호(=)를 찾아 동그라미 치게 합니다.

주의

- 등식은 참일 수도 거짓일 수도 있습니다. ‘등식 = 맞는 식’이 아닙니다 (M1).
- 좌변: 등호의 왼쪽, 우변: 등호의 오른쪽, 양변: 좌변과 우변.



S04 **방정식과 해** · 방정식과 해의 뜻 · 약 3분

x의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식을 x에 대한 방정식, 방정식을 참이 되게 하는 x의 값을 해(근)라고 함을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “x에 1을 넣으면 좌변은 얼마야? 우변 7과 같아?”
- “x가 몇일 때 좌변과 우변이 같아져?”

예상 답

- “3이라서 달라요. 거짓이에요.” “x = 3일 때 7로 같아요.”

막히면

- 좌변 칸을 하나씩 함께 계산합니다: 2 × 1 + 1 = 3.

주의

- 방정식의 해를 근이라고도 합니다. ‘방정식을 푼다’는 해를 모두 구하는 것입니다.
- x에 넣는 수를 1, 2, 3, 4로만 정한 것은 설명을 위해서입니다. 해는 음수나 분수일 수도 있습니다.



S05 방정식과 항등식 · 방정식과 항등식의 구별 · 약 2분

x에 어떤 값을 넣어도 항상 참인 등식을 항등식이라 하고, 방정식과 구별합니다. 항등식은 한 변을 정리하면 다른 변과 같아집니다.

이렇게 말해 보세요

- “x + x = 2x에 x = 1, 2, −3을 넣어 볼래? 언제 거짓이 될까?”
- “좌변 x + x를 간단히 하면 무엇이 돼?”

예상 답

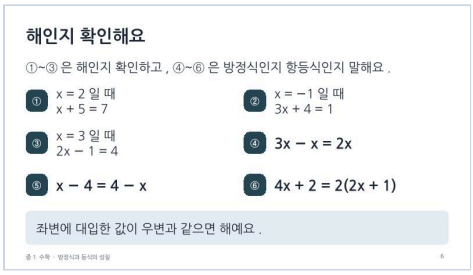
- “2 = 2, 4 = 4, −6 = −6이에요. 거짓이 되는 때가 없어요.” “2x가 돼서 우변과 똑같아요.”

막히면

- S04처럼 표를 만들어 x에 수를 차례로 넣게 합니다.

주의

- 항등식인지 알아볼 때 좌변(또는 우변)을 동류항끼리 정리해 두 변이 같은 식이 되는지 봅니다(앞 차시 ‘일차식의 덧셈과 뺄셈’).



S06 해인지 확인해요 · 안내받는 연습(해 확인, 방정식·항등식 구별) · 약 3분

도움을 받으며 수를 대입해 해인지 확인하고, 식을 정리해 방정식과 항등식을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 x 자리에 2를 넣으면 좌변이 얼마야? 우변과 같아?”
- “④는 좌변을 정리하면 무엇이 돼?”

정답

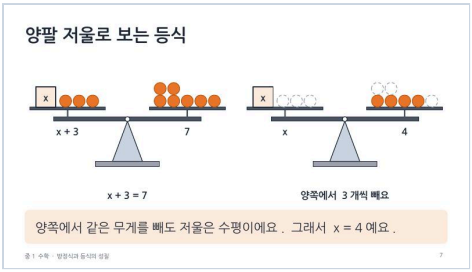
- ① 해예요 (2 + 5 = 7)
- ② 해예요 (3 × (−1) + 4 = 1)
- ③ 해가 아니에요 (2 × 3 − 1 = 5, 4와 다름)
- ④ 항등식 (3x − x = 2x)
- ⑤ 방정식 (x = 4일 때만 참)
- ⑥ 항등식 (2(2x + 1) = 4x + 2)

막히면

- ②는 (−1)을 괄호째 넣었는지 확인합니다.
- ⑤는 x = 0, 4를 넣어 보게 합니다: x = 0이면 −4 = 4로 거짓입니다.

주의

- ⑥을 방정식이라고 하면 우변을 분배법칙으로 풀어 보게 합니다(M2).
- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 양팔 저울로 보는 등식 · 양팔 저울로 보는 등식의 성질 · 약 3분

수평인 저울의 양쪽에서 같은 무게를 덜어 내도 수평이 유지되는 것처럼, 등식의 양변에서 같은 수를 빼도 등식이 성립함을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 저울은 x + 3 = 7을 나타내. 양쪽에서 추를 3개씩 빼면 저울은 어떻게 될까?”
- “남은 것을 보면 상자 x는 추 몇 개와 같아?”
- “한쪽에서만 3개를 빼면 어떻게 될까?”

예상 답

- “그대로 수평이에요.” “4개요. x = 4예요.” “기울어져요.”

막히면

- 바둑돌로 직접 해 봅니다. 공책에 저울 모양을 그리고 양쪽에 돌을 놓은 뒤 같은 수만큼 덜어 냅니다.

주의

- 그림의 점선 동그라미는 덜어 낸 추입니다.
- 양쪽에 같은 무게를 더해도, 양쪽 무게를 똑같이 2배로 해도, 똑같이 반으로 나누어도 수평은 그대로입니다. 다음 장에서 정리합니다.



S08 등식의 성질 · 등식의 성질 네 가지 · 약 2분

등식의 양변에 같은 수를 더하거나, 빼거나, 곱하거나, 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다는 등식의 성질 네 가지를 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S07에서 쓴 성질은 몇 번이야?”
- “④에서 0으로 나누면 왜 안 될까?”

예상 답

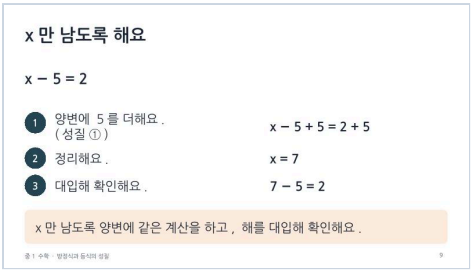
- “② 같은 수를 빼도요.” “0으로는 나눌 수 없어요.”

막히면

- 카드마다 저울로 바꾸어 말해 봅니다: ③은 양쪽 무게를 똑같이 2배로 하기.

주의

- ④는 c가 0이 아닐 때만 성립합니다. 어떤 수도 0으로 나누지 않습니다.
- a, b, c는 아무 수나 식을 대신하는 문자입니다. 이 약속을 외우기보다 ‘양변에 같은 일’로 이해하게 합니다.



S09 x만 남도록 해요 · 등식의 성질로 방정식 풀기 1(덧셈·뺄셈) · 약 3분

등식의 성질 ①을 써서 x − 5 = 2의 양변에 5를 더해 x만 남기고, 구한 해를 대입해 확인하는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “좌변에 x만 남기려면 −5를 없애야 해. 어떻게 하면 될까?”
- “양변에 5를 더하면 좌변은? 우변은?”
- “x = 7을 처음 식에 넣어 확인해 볼래?”

예상 답

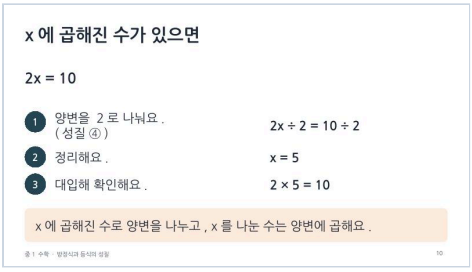
- “5를 더해요.” “x와 7이요.” “7 − 5 = 2, 맞아요.”

막히면

- S02 ②처럼 □ − 5 = 2의 □를 구하는 것과 같다고 말해 줍니다.

주의

- 양변에 똑같이 해야 합니다. 좌변에만 5를 더하면 등식이 깨집니다(M4).
- x + 3 = 7은 양변에서 3을 빼서(성질 ②) x = 4입니다. S07의 저울과 같습니다.



S10 x에 곱해진 수가 있으면 · 등식의 성질로 방정식 풀기 2(곱셈·나눗셈) · 약 3분

등식의 성질 ④를 써서 2x = 10의 양변을 2로 나누어 x를 구하고, 확인하는 방법을 보여 줍니다. x를 어떤 수로 나눈 식은 양변에 그 수를 곱합니다(성질 ③).

이렇게 말해 보세요

- “2x는 2 × x야. x만 남기려면 양변을 무엇으로 나눌까?”
- “3분의 x = 2라면 어떻게 할까? x를 3으로 나눈 거니까 거꾸로 하면?”

예상 답

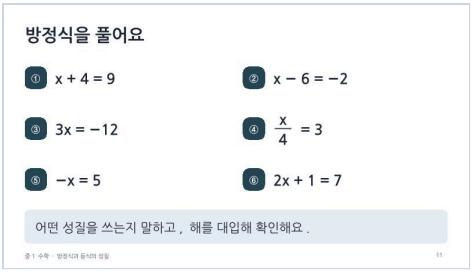
- “2로 나눠요. x = 5예요.” “양변에 3을 곱해요. x = 6이에요.”

막히면

- 저울로 생각합니다: 상자 2개가 추 10개와 같으면 상자 1개는 추 몇 개?

주의

- 2x = 10에서 양변에서 2를 빼는 실수(2x − 2 = 8)는 다음 장들에서 다룹니다(M3).
- 3분의 x = 2: 양변에 3을 곱하면 x = 6, 확인 6 ÷ 3 = 2.



S11 방정식을 풀어요 · 안내받는 연습(등식의 성질로 방정식 풀기) · 약 3분

도움을 받으며 등식의 성질을 골라 써서 간단한 방정식을 풀고, 해를 대입해 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x 옆에 붙은 수를 없애려면 양변에 어떤 계산을 해야 할까?”
- “⑤의 −x는 (−1) × x야. 양변을 무엇으로 나눌까?”
- “⑥은 두 번 해야 해. 무엇부터 할까?”

정답

- ① x = 5 (양변에서 4를 뺌)
- ② x = 4 (양변에 6을 더함)
- ③ x = −4 (양변을 3으로 나눔)
- ④ x = 12 (양변에 4를 곱함)
- ⑤ x = −5 (양변을 −1로 나눔)
- ⑥ x = 3 (양변에서 1을 빼면 2x = 6, 양변을 2로 나눔)

막히면

- S09·S10의 단계를 그대로 따라 쓰게 합니다.
- ②는 S02 ②처럼 □ − 6 = −2로 생각해도 됩니다.

주의

- ③을 x = −15로 쓰면 양변에서 3을 뺀 것입니다(M3). 다음 장(S12)에서 다룹니다.
- ⑥은 다음 차시 ‘일차방정식의 풀이’에서 이항으로 더 간단히 풉니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(곱해진 수를 양변에서 뺌) · 약 2분

x에 곱해진 수를 양변에서 빼는 실수(M3)를 해를 대입하는 방법으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 9를 3x에 넣으면 얼마야? 12와 같아?”
- “토끼는 양변에서 3을 뺐어. 그러면 좌변이 x가 될까?”

예상 답

- “27이라서 틀려요.” “3x − 3은 x가 아니에요. 3x는 x가 3개라서 3으로 나눠야 해요.”

정답

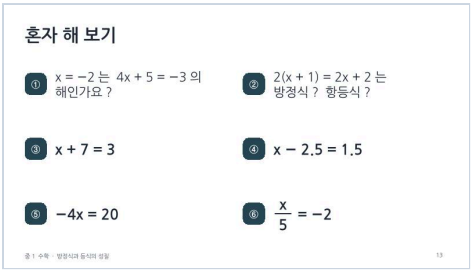
- 곰이 맞습니다. 3x = 12의 양변을 3으로 나누면 x = 4, 확인 3 × 4 = 12
- 토끼의 x = 9를 대입하면 3 × 9 = 27로 12와 다릅니다.

막히면

- 저울로 생각합니다: 상자 3개가 추 12개와 같으면, 상자 하나는 추 12개를 3묶음으로 나눈 하나입니다.

주의

- 양변에서 3을 빼면 등식은 성립하지만(3x − 3 = 9) x만 남지 않습니다. 계산은 맞아도 목표(x만 남기기)에 맞지 않는 성질을 쓴 것입니다.



S13 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 해를 대입해 확인하고 방정식·항등식을 구별하며(A), 등식의 성질로 방정식을 푸는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③~⑥은 어떤 성질을 썼는지도 말하고 확인까지 해 줘.”

정답

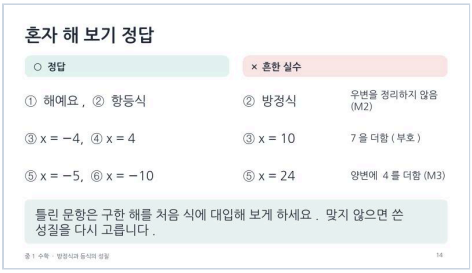
- ① 해예요 (4 × (−2) + 5 = −3)
- ② 항등식 (좌변을 풀면 2x + 2)
- ③ x = −4 (양변에서 7을 뺌)
- ④ x = 4 (양변에 2.5를 더함)
- ⑤ x = −5 (양변을 −4로 나눔)
- ⑥ x = −10 (양변에 5를 곱함)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “x만 남기려면 무엇을 없애야 해?” “대입해 확인해 볼래?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③~⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 방정식·항등식의 구별과 성질 선택의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 답을 처음 식에 넣어 확인해 볼래?”

정답

- ① 해예요 ② 항등식 ③ x = −4 ④ x = 4 ⑤ x = −5 ⑥ x = −10

막히면

- ①②가 틀리면 S04~S06으로, ③④가 틀리면 S09로, ⑤⑥이 틀리면 S10·S12로 돌아갑니다.

주의

- ⑤ x = 24는 −4x를 x − 4처럼 보고 양변에 4를 더한 값입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 방정식을 세우고, 해가 정수가 아닌 경우와 두 단계가 필요한 경우에도 등식의 성질을 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 '어떤 수에 8을 더했더니 5'를 식으로 쓰면?"
- "②는 7이 2로 나누어떨어지지 않아도 같은 방법이야."
- "③은 −2를 먼저 없앨까, 3을 먼저 없앨까?"

정답

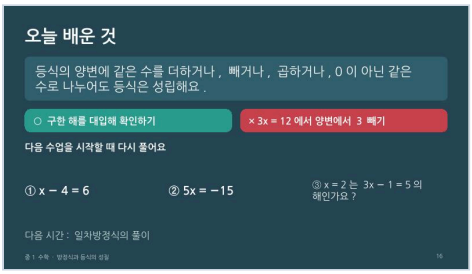
- ① x + 8 = 5, 양변에서 8을 빼서 x = −3
- ② x = 2분의 7 (3.5), 확인 2 × 3.5 = 7
- ③ 양변에 2를 더하면 3x = 12, 양변을 3으로 나누면 x = 4 (확인 3 × 4 − 2 = 10)

막히면

- ③은 S11 ⑥과 같은 방법임을 알려 줍니다.

주의

- 식과 해, 확인까지 바르게 쓰면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②를 '해가 없다'고 하면 해는 분수·소수일 수도 있다고 말해 줍니다.



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "방정식과 해는 무엇이었지? 등식의 성질 네 가지를 말해 볼래?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "x에 따라 참·거짓이 바뀌는 등식이 방정식, 참이 되게 하는 값이 해예요." "같은 수를 더해도, 빼도, 곱해도, 0이 아닌 수로 나누어도 돼요."

정답

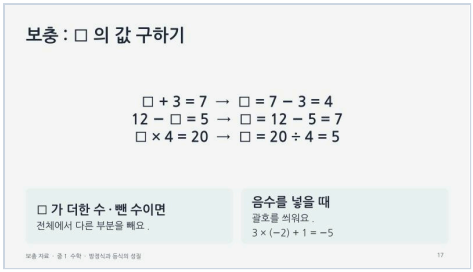
- ① x = 10
- ② x = −3
- ③ 예 (3 × 2 − 1 = 5)

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '일차방정식의 풀이'에서는 등식의 성질을 줄여 쓰는 이항을 배우고, 괄호나 분수가 있는 방정식도 풉니다.



S17 **보충: □의 값 구하기** · 선수 학습 보충(□의 값 구하기, 음수 대입) · 약 5분

S02에서 □의 값 구하기나 음수 대입이 흔들리면 덧셈과 뺄셈(곱셈과 나눗셈)의 관계로 □를 구하는 방법과 괄호를 씌워 대입하는 방법을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “□ + 3 = 7에서 전체는 7, 부분은 □와 3이야. □는 어떻게 구할까?”
- “12 − □ = 5에서는 무엇이 전체야?”
- “이번에는 □ + 6 = 15와 □ × 3 = 21을 해 볼래?”

정답

- □ + 3 = 7 → □ = 4, 12 − □ = 5 → □ = 7, □ × 4 = 20 → □ = 5
- □ + 6 = 15 → □ = 9, □ × 3 = 21 → □ = 7

막히면

- 바둑돌을 전체만큼 놓고 부분을 덜어 내며 □를 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초2 ‘덧셈과 뺄셈의 관계’를 먼저 다시 합니다. 음수 대입이 흔들리면 ‘문자의 사용과 식의 값’을 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	○ / × (등호가 없음) / ○ / ○ (거짓인 등식도 등식)
2	(−2) + 6 = 4 → 해 / 3 × 3 − 1 = 8 → 해 / 5 − 2 = 3 ≠ 7 → 해가 아님
3	항 / 방 (x = 1일 때만 참) / 항 / 방 (x = 1일 때만 참)
4	① x = −5 (양변에서 9를 뺌) ② x = 5.5 (양변에 3.5를 더함) ③ x = −3 (양변을 −6으로 나눔) ④ x = −14 (양변에 2를 곱함)
5	x + 5 = 8, 양변에서 5를 빼서 x = 3 (추 3개의 무게)
6	양변에서 3을 빼면 2x = 8, 양변을 2로 나누면 x = 4. 확인: 2 × 4 + 3 = 11
7	① x = 10 ② x = −3 ③ 예 (3 × 2 − 1 = 5)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ □의 값 구하기 흔들림(보충 S17) □ 음수 대입 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 해 확인·구별(①②)만 □ 방정식 풀기(③~⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 세 문제와 확인 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 거짓인 등식은 등식이 아니라고 봄(M1) □ 항등식을 방정식으로 봄(M2) □ 곱해진 수를 양변에서 뺌(M3) □ 한쪽 변에만 계산(M4) □

메모: _____